កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី១ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា:** កំណត់និយមន័យផលគុណស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- **បំណិនសម្បទា** : ដោះស្រាយលំហាត់ផលគុណស្កាលែបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖

- មេរៀនទី១ ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

៤. ផលគុណស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

៥. ផលគុណស្កាលែនិងការតាងកូអរដោនេ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

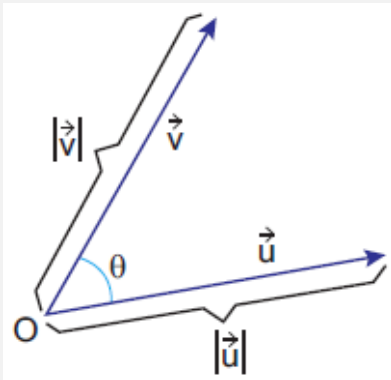
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

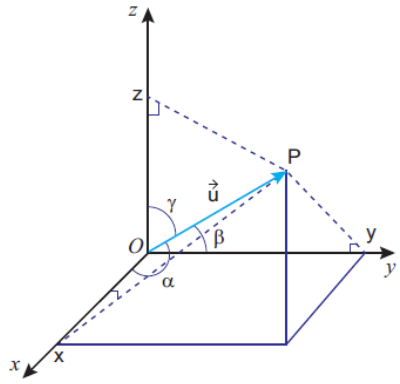
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្ស ដោះស្រាយ ឧទាហរណ៍៖ គេមានពីរចំណុច $A(2,4)$ និង $B(-1,2)$ នៅក្នុងប្លង់ គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។	ក្នុងលំហប្រកបដោយ ក្នុងតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(-1,2,3), B(1,-2,-1), C(0,-3,-4)$ ។ គណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលទាំងបី	គណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលទាំងបី $I_{AB}(0,0,1)$ $I_{AC}(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$ $I_{BC}(\frac{1}{2},-\frac{5}{2},-\frac{5}{2})$

ជំពូកទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី)

-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើការកំណត់និយមន័យផលគុណស្កាលែ	មេរៀនទី១៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ **៤. វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ** **៤.១. និយមន័យ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិច $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នៅក្នុងលំហ គឺជាចំនួនពិត មួយកំណត់ដោយ : • $k=\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ បើ $\vec{u}=0$ ឬ $\vec{v}=0$ ។ • $k=\vec{u}\cdot\vec{v}=\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{v}\rvert\cos\theta$ បើ $\vec{u}\neq 0$ ឬ $\vec{v}\neq 0$ ។ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវ៉ុចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។  	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូពីការកំណត់ផលគុណស្កាលែ
- ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ តាមរយៈការធ្វើការងារជាក្រុម	**លំហាត់គំរូ** គេឱ្យពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ $\lvert\vec{u}\rvert=\frac{\sqrt{2}}{2},\lvert\vec{v}\rvert=\frac{\sqrt{2}}{2}$ និង $\theta=90^\circ$ ដែល θ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ដំណោះស្រាយ គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ តាមរូបមន្ត $\vec{u}\cdot\vec{v}=\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{v}\rvert\cos\theta$ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{\sqrt{2}}{2}.\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 90^\circ$ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{2}{4}.0=0$ **៤.២. លក្ខណៈ:**	-សិស្សបកស្រាយលំហាត់ ដំណោះស្រាយ គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ តាមរូបមន្ត $\vec{u}\cdot\vec{v}=\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{v}\rvert\cos\theta$ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{\sqrt{2}}{2}.\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 90^\circ$ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{2}{4}.0=0$ -សិស្សកំណត់បានលក្ខណៈនីមួយៗរបស់ផលគុណស្កាលែ

- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលក្ខណៈនីមួយៗហើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូ	**សកម្មភាពសិក្សា៖** ផលគុណស្កាលែក្នុងលំហមានលក្ខណៈដូចផលគុណស្កាលែក្នុងប្លង់ដែល។យើងសន្មតលក្ខណៈទាំងនេះដោយមិនបាច់បកស្រាយបញ្ជាក់។ • ចំពោះគ្រប់ $\vec{u},\vec{v}$ និងចំនួនពិត m មួយគេបាន (១). $\vec{u}.\vec{v}=\vec{v}.\vec{u}$ (២). $\vec{u}\perp\vec{v}$ សមមូល $\vec{u}.\vec{v}=0(\vec{u}\neq 0,\vec{v}\neq 0)$ (៣). $(m\vec{u}).\vec{v}=m(\vec{u}.\vec{v})=\vec{u}.(m\vec{v})$ • $\lvert\vec{u}.\vec{v}\rvert\le\lvert\vec{u}\rvert.\lvert\vec{v}\rvert$ ហៅថាវិសមភាពកូស៊ី • $\lvert\vec{u}+\vec{v}\rvert\le\lvert\vec{u}\rvert+\lvert\vec{v}\rvert$ ហៅថាវិសមភាពត្រីកោណ។	
	៥. ផលគុណស្កាលែនិងការតាងកូអរដោនេ **៥.១.កន្សោមវិភាគផលគុណស្កាលែក្នុងគោលអរតូកូណាល់** **សកម្មភាពសិក្សា៖**	-សិស្សកំណត់បានការគណនាស្កាលែនិងណម
- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលក្រឹស្តីបទហើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូ	**ទ្រឹស្តីបទ** ក្នុងគោលអរតូណរម៉ាល់នៃលំហ ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(x,y,z),\vec{v}=(x',y',z')$ គឺ $\vec{u}.\vec{v}=xx'+yy'+zz'$ ។ **សម្គាល់** ស្កាលែនិងណម នៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(x,y,z)$ កំណត់ដោយ $\vec{u}^2=x^2+y^2+z^2$ និង $\lvert\vec{u}\rvert=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$	
	លំហាត់គំរូ គណនា $\lvert\vec{u}\rvert,\lvert\vec{v}\rvert,\vec{u}.\vec{v},\cos\theta$ គេឱ្យ $\vec{u}=(3,-1,2),\vec{v}=(1,-1,-2)$ **ដំណោះស្រាយ** $\lvert\vec{u}\rvert=\sqrt{3^2+(-1)^2+2^2}=\sqrt{14}$ $\lvert\vec{v}\rvert=\sqrt{1^2+(-1)^2+(-2)^2}=\sqrt{6}$ $\vec{u}.\vec{v}=3.1+(-1)(-1)+2(-2)=0$	-សិស្សបកស្រាយលំហាត់

	$\cos\theta = \frac{\vec{u}.\vec{v}}{\lvert\vec{u}\rvert.\lvert\vec{v}\rvert} = \frac{0}{\sqrt{14}.\sqrt{6}} = 0$ $\cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$	**ដំណោះស្រាយ** $\lvert\vec{u}\rvert = \sqrt{3^2+(-1)^2+2^2} = \sqrt{14}$ $\lvert\vec{v}\rvert = \sqrt{1^2+(-1)^2+(-2)^2} = \sqrt{6}$ $\vec{u}.\vec{v} = 3.1+(-1)(-1)+2(-2) = 0$ $\cos\theta = \frac{\vec{u}.\vec{v}}{\lvert\vec{u}\rvert.\lvert\vec{v}\rvert} = \frac{0}{\sqrt{14}.\sqrt{6}} = 0$ $\cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$
-សិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ	**៥.២.លក្ខណៈផលគុណស្កាលែនៃវិចទ័រក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** $1.\vec{u}.(\vec{v}+\vec{w}) = \vec{u}.\vec{v}+\vec{u}.\vec{w}$ $2.(\vec{u}+\vec{v}).\vec{w} = \vec{u}.\vec{w}+\vec{v}.\vec{w}$ $3.\ \ \vec{u}.(m\vec{v}) = m(\vec{u}.\vec{v})$ $4.\ (m\vec{u}).\vec{v} = m(\vec{u}.\vec{v})$ $\lvert\vec{u}\rvert = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$	
- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលក្ខណៈនីមួយៗហើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូ	ឧទាហរណ៍ ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឱ្យបីចំណុច $A(1,4,2)$,$B(2,1,3)$, $(-2,2,-1)$ ។ចូលបង្ហាញថា $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$ **ដំណោះស្រាយ** គេបាន $\overrightarrow{AB} = (1,-3,1)$ $\overrightarrow{AC} = (-3,-2,-3)$ ដោយ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = -3+6-3 = 0$ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 0$ ដូចនេះ $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$	សិស្សកំណត់បានលក្ខណៈស្កាលែ
-សិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ	**៥.៣.ចម្ងាយរវាងពីរចំណុចនៅក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ជាទូទៅ: បើឱ្យពីរចំណុច $P(x_1,y_1,z_1)$ និង $Q(x_2,y_2,z_2)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។ នោះវិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$ មានកូអរដោនេ $(x_2-x_1, y_2-y_1, z_2-z_1)$ គេបាន $PQ = \lvert\overrightarrow{PQ}\rvert$ $= \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$ ដូច្នេះ ចម្ងាយរវាងចំណុចPនិងQកំណត់ដោយ $d(P,Q) = PQ$ $= \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$ **លំហាត់គំរូ** រកចម្ងាយរវាងគូចំណុចខាងក្រោម	សិស្សឡើងបកស្រាយលំហាត់ **ដំណោះស្រាយ** គេបាន $\overrightarrow{AB} = (1,-3,1)$ $\overrightarrow{AC} = (-3,-2,-3)$ ដោយ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = -3+6-3 = 0$ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 0$ ដូចនេះ $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$

- ឱ្យសិស្សសង្កេតការណែនាំរបស់គ្រូ	1) $Q(1,2,3)$, $P(3,4,5)$ 2) $A(-1,-2,-5)$ $B(-3,-4,-5)$ **ដំណោះស្រាយ** 1) $d(Q,P)=QP$ $=\sqrt{(3-1)^2+(4-2)^2+(5-2)^2}$ $=\sqrt{4+4+4}$ $=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ 2) $d(A,B)=AB$ $=\sqrt{(-3+1)^2+(-4+2)^2+(-5-5)^2}$ $=\sqrt{4+4+0}$ $=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$	-សិស្សកំណត់បានរូបមន្តចម្ងាយរវាងពីរចំណុច
	៦.ទិសដៅកូស៊ីនុស **សកម្មភាពសិក្សា៖** គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(x,y,z)$ មួយនិង P នៅក្នុងលំហដែល $\vec{u}=\overrightarrow{0P}$ ។យក α,β,γ ជាមុំដែលកើតឡើងដោយ $0P$ ជាមួយនិង អ័ក្ស (ox) អក្ស (oy) និងអ័ក្ស (oz) រៀងគ្នា ដូចរូបខាងក្រោម។	-សិស្សបកស្រាយលំហាត់
សិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ	 	**ដំណោះស្រាយ** 1) $d(Q,P)=QP$ $=\sqrt{(3-1)^2+(4-2)^2+(5-2)^2}$ $=\sqrt{4+4+4}$ $=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ 2) $d(A,B)=AB$ $=\sqrt{(-3+1)^2+(-4+2)^2+(-5-5)^2}$ $=\sqrt{4+4+0}$ $=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$
	តាមទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងត្រីកោណកែង គេបាន $\cos\alpha=\frac{x}{\lvert\overrightarrow{OP}\rvert},x=\lvert\overrightarrow{OP}\rvert\cos\alpha$ $\cos\beta=\frac{y}{\lvert\overrightarrow{OP}\rvert},y=\lvert\overrightarrow{OP}\rvert\cos\beta$ $\cos\gamma=\frac{z}{\lvert\overrightarrow{OP}\rvert},z=\lvert\overrightarrow{OP}\rvert\cos\gamma$ $\lvert\vec{u}\rvert=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$	-សិស្សកំណត់បានទិសដៅកូស៊ីនុស
- ឱ្យសិស្សសង្កេតការណែនាំរបស់គ្រូ		

ជំហានទី៤ (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	**លំហាត់គំរូ** គេឱ្យកូអរដោនេនៃចំណុចPគឺ $(-2,6,9)$ ។ ក.រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OP}$ ។ ខ.បង្ហាញថា $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ **ដំណោះស្រាយ** ក.រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OP}$ ដោយ $\overrightarrow{OP}=\sqrt{(-2)^2+6^2+9^2}=11$ គេបាន $\cos\alpha=\frac{x}{\left\|\overrightarrow{OP}\right\|}=\frac{-2}{11}$ $\cos\beta=\frac{y}{\left\|\overrightarrow{OP}\right\|}=\frac{6}{11}$ $\cos\gamma=\frac{z}{\left\|\overrightarrow{OP}\right\|}=\frac{9}{11}$ ខ.បង្ហាញថា $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ $\cos\alpha=\frac{-2}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\alpha=\frac{4}{121}$ $\cos\beta=\frac{6}{11}$ ដោយ $\Rightarrow\cos^2\beta=\frac{36}{121}$ $\cos\gamma=\frac{9}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\gamma=\frac{81}{121}$ គេបាន $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma$ $=\frac{4}{121}+\frac{36}{121}+\frac{81}{121}=1$ ដូច្នេះ $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់ **ដំណោះស្រាយ** ក.រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OP}$ ដោយ $\overrightarrow{OP}=\sqrt{(-2)^2+6^2+9^2}=11$ គេបាន $\cos\alpha=\frac{x}{\left\|\overrightarrow{OP}\right\|}=\frac{-2}{11}$ $\cos\beta=\frac{y}{\left\|\overrightarrow{OP}\right\|}=\frac{6}{11}$ $\cos\gamma=\frac{z}{\left\|\overrightarrow{OP}\right\|}=\frac{9}{11}$ ខ.បង្ហាញថា $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ $\cos\alpha=\frac{-2}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\alpha=\frac{4}{121}$ $\cos\beta=\frac{6}{11}$ ដោយ $\Rightarrow\cos^2\beta=\frac{36}{121}$ $\cos\gamma=\frac{9}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\gamma=\frac{81}{121}$ គេបាន $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma$ $=\frac{4}{121}+\frac{36}{121}+\frac{81}{121}=1$ ដូច្នេះ $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$

<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើពេលចាកចេញ)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់	-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ២០២)	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង